

夏期講習補足プリント

7 コンデンサーの充電・放電

図 1 のように、可変電源 B (内部抵抗無視)、抵抗 R_1 (電気抵抗 R)、コンデンサー C_1 (電気容量 C)、およびスイッチ S_1 を導線でつないだ回路について考える (導線およびスイッチの抵抗は無視できる)。はじめ、 S_1 は開いており、 C_1 に電荷は蓄えられていなかった。

I B の電圧を 0 に設定し、 S_1 を閉じる。その後、 B の電圧を調整し、時刻 $t = 0$ から $t = T$ までの間、 R_1 に一定の電流が流れるようにしたところ、コンデンサーの電圧は E となった。

- (1) 時刻 $t = 0$ から $t = T$ までの間、 R_1 に流れた電流の大きさ I_0 を求めよ。
- (2) この間に、 B がした仕事 W 、 R_1 で生じたジュール熱の総量 J 、 C_1 に蓄えられた静電エネルギー U を、それぞれ求めよ。

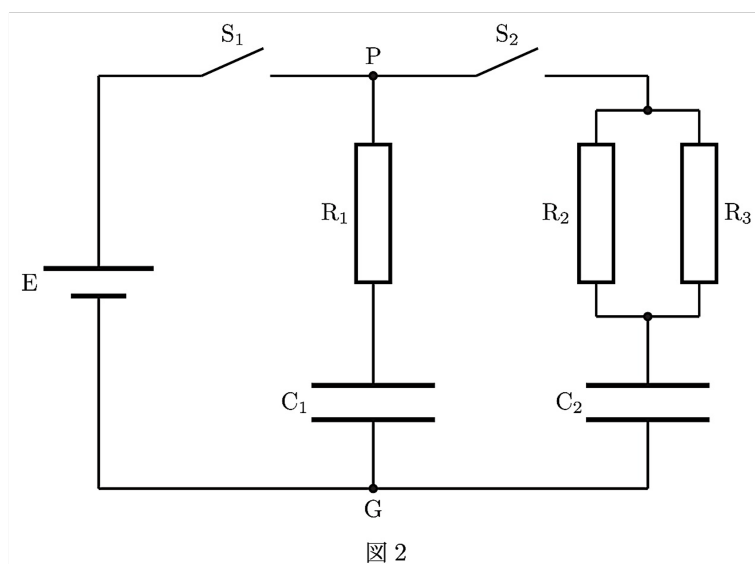
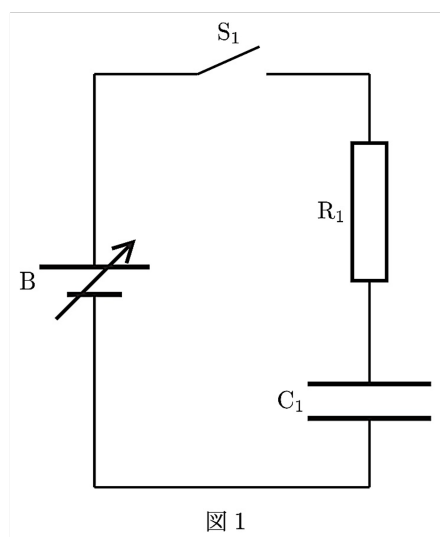
次に、図 2 のように、電池 E (起電力 E 、内部抵抗は無視できる)、抵抗 R_1 (電気抵抗 R)、抵抗 R_2 (電気抵抗 $3R$)、抵抗 R_3 (電気抵抗 $3R/2$)、コンデンサー C_1 (電気容量 C)、コンデンサー C_2 (電気容量 $2C$)、およびスイッチ S_1 、スイッチ S_2 を導線でつないだ回路について考える (導線およびスイッチの抵抗は無視できる)。はじめ、2 つのスイッチはいずれも開いており、どのコンデンサーにも電荷は蓄えられていなかった。

II S_1 を閉じて、十分に時間が経過するまで待った後、 S_1 を開いた。

- (1) S_1 を閉じた時刻を $t = 0$ とする。 C_1 に蓄えられた電荷の時間変化を表すグラフの概形を描け。
- (2) この間に、 E がした仕事 W_0 、 R_1 で生じたジュール熱 J_0 、 C_1 に蓄えられた静電エネルギー U_0 を、それぞれ求めよ。

III II に続き、 S_2 を閉じて、十分に時間が経過するまで待った。

- (1) 十分に時間が経過した後、 C_1 に蓄えられている電荷 Q_1 、および C_2 に蓄えられている電荷 Q_2 を、それぞれ求めよ。
- (2) この間に抵抗 R_2 で生じたジュール熱 J_2 を求めよ。
- (3) S_2 を閉じた時刻を改めて $t = 0$ とする。点 G に対する点 P の電位 ϕ_P の時間変化を表すグラフの概形を描け。

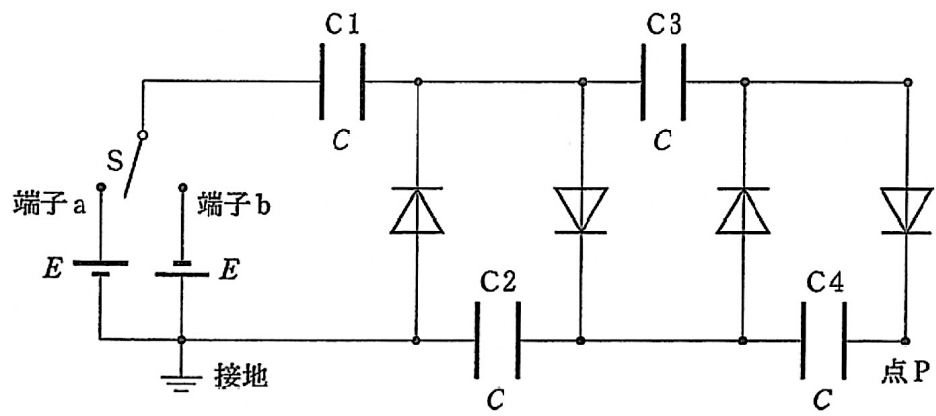


5 コンデンサーとダイオードからなる回路【NIT-2017(改)】

コンデンサーとダイオードを含む回路について考える．ダイオードには，電流を一方向にだけ通す働き（整流作用）があり，電流が流れる向きを順方向，ほとんど流れない向きを逆方向という．本問のダイオードは，順方向に電流が流れるときは抵抗のように振る舞い，逆方向には一切電流が流れないものとする．

ダイオードとコンデンサーを用いると，電池の電圧よりも高い電圧を発生させる回路（Cockcroft-Walton 回路）を作ることができる．図の回路について考える．4つのコンデンサーの容量はすべて C であり，2つの電池はどちらも起電力が E （内部抵抗は無視）である．最初，スイッチ S は端子 a ， b のどちらにも接続されてなく，全てのコンデンサーに電荷は蓄えられていなかった．

- I S を a に接続して，十分に待った．このとき，点 P の電位 V_1 を求めよ．
- II I に続き， S を b に接続して，十分に待った．このとき，点 P の電位 V_1^* を求めよ．
- III II に続き， S を a に接続して，十分に待った．このとき，点 P の電位 V_2 を求めよ．
- IV S を a に接続して充分待ち， S を b に接続して充分待つという操作を多数回くり返したところ， S の接続を切り替えても点 P の電位は V_∞ で変化しなくなった． V_∞ を求めよ．



10 直流回路（コンデンサ・ダイオードを含む）

図1のようにコンデンサ C_1 と C_2 、ダイオード D_1 と D_2 、直流電源 E_1 と E_2 、および接点 S_1 と S_2 の間をつなぎ替える切替スイッチを組み合わせた回路を作成した。この中で図2の記号によって表されるダイオードは、図に示した順方向にのみ電流を流して逆方向には電流を流さない、という整流作用を持つ電子部品である。図1の回路では、 S_1 と S_2 の間でスイッチを何度も切り替えていくことによって、電源電圧よりも高い電圧を得ることができる。この回路において、スイッチを切り替えていった際の電荷の動きと、回路上の各点における電位の変化を考えていこう。

図1の D_1 と D_2 は順方向には抵抗値が R の抵抗とみなせるものとする。また、 C_1 と C_2 の電気容量はともに C 、 E_1 と E_2 の起電力はともに V_0 とし、点 g は接地されているものとする。導線の電気抵抗および、電源の内部抵抗は無視できるものとする。

はじめの状態では、どちらのコンデンサにも電荷は蓄えられておらず、スイッチは S_1 、 S_2 のどちらにもつながっていないものとする。まずスイッチを S_1 につないだ。

問1 つないだ瞬間に回路上の点 a を流れる電流の大きさを答えよ。

S_1 につないだあと、電荷の移動が終わるまで待った。この状態を状態1+とする。

問2 このとき、 C_1 と C_2 に蓄えられている電気量をそれぞれ答えよ。

状態1+からスイッチを S_1 から切り離した。続いて S_2 につなぎ、電荷の移動が終わるまで待った。この状態を状態1-とする。

問3 S_2 につないだ瞬間の点 a の電位を答えよ。また、 S_2 につないでから状態1-となるまでの間に、 D_1 に電流は流れるか。「流れる・流れない」のいずれかで答えよ。

問4 状態1-における点 b の電位を V とするとき、 C_2 に蓄えられた電気量を C 、 V 、 V_0 を使って答えよ。

問5 C_1 の点 b 側の極板と C_2 の点 f 側の極板に蓄えられる電気量の合計は、状態1+と状態1-の間で保存される。この2つの状態の間で成り立つ電気量保存の式から、 V の値を求めよ。

状態1-からスイッチを S_2 から切り離し、ふたたびスイッチを S_1 につないだ。その後、電荷の移動が終わるまで待った。この状態を状態2+とする。

問6 S_1 につないだ瞬間の点 f の電位を求めよ。

問7 状態2+で、 C_1 および C_2 に蓄えられている電気量を求めよ。

状態2+からスイッチを S_2 切り替え、電荷の移動が終わるまで待った。この状態を状態2-とする。

問8 状態2-で C_1 および C_2 に蓄えられている電気量を求めよ。

以上のように、 S_1 と S_2 の間でスイッチを何度も切り替えていくと、やがてスイッチの切り替えによる電気量の移動が止み、定常状態に達する。

問9 定常状態において、スイッチを S_1 側につないであるときの点 f の電位を求めよ。

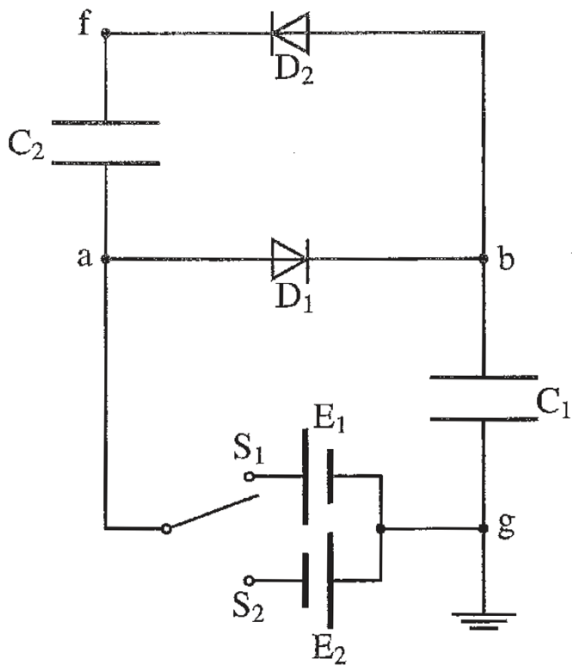


図 1

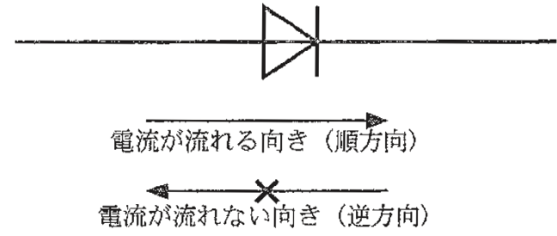


図 2

9 誘電体の受ける力【IST-2021】

I 図1のように、真空中に2枚の薄い正方形の極板が水平に保たれて向かい合う平行板コンデンサーがある。極板の1辺の長さを a 、2枚の極板の間隔を $3d$ とする。また、図2はこの極板間に帯電していない誘電体の板を極板と平行に挿入したものである。誘電体は底面が1辺の長さ a の正方形、高さが d の直方体であり、誘電体と上下の極板との間隔を d とする。誘電体の比誘電率を ϵ_r ($\epsilon_r > 1$)、真空の誘電率を ϵ_0 とする。極板の間隔 $3d$ は a に比べて十分小さく、極板端部や誘電体端部における電場の乱れは無視できるものとする。以下の問に答えよ。

- (1) 図1、図2のコンデンサーの電気容量をそれぞれ C_e 、 C_i とする。 C_e および C_i を、 a 、 d 、 ϵ_0 、 ϵ_r のうち必要なものを用いて表せ。
- (2) 図1および図2のコンデンサーの極板間に0でない電位差 V_0 を与えると、図1の極板間、図2の上側極板と誘電体の間、および誘電体中には、それぞれ一様とみなすことのできる電場が生じる。それらの電場の強さをそれぞれ E_A 、 E_B 、および E_C とする。 E_A 、 E_B 、 E_C の大小関係を不等式

$$\boxed{} < \boxed{} < \boxed{}$$

の形で答えよ。

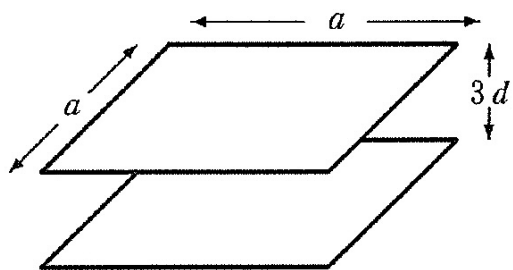


図 1

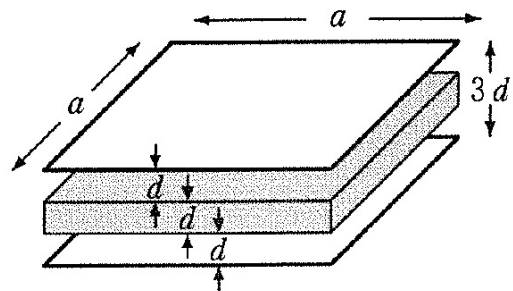


図 2

- II 図 3 のように、図 1 の水平に置かれた平行板コンデンサーの極板間に誘電体の板を挿入した。このコンデンサーの両極板にスイッチおよび起電力 V_0 の直流電源をつないだ。 x 軸をこれらの極板のある 1 辺と平行にとり、両極板が $0 \leq x \leq a$ に存在するように原点を定める。誘電体は底面が 1 辺の長さ $a/\sqrt{2}$ の正方形、高さが d の直方体であり、帯電していない。誘電体の比誘電率を ϵ_r ($\epsilon_r > 1$)、質量を m とする。鉛直上方から極板と誘電体の位置関係を見ると、図 4 のように、極板の各辺に対し、誘電体の 4 辺は 45° の角度をなしている。両極板が固定されているのに対し、誘電体は各極板を含む平面との間隔を d に保ちながら向きを変えらることなく x 方向にのみめらかに動くことができる。誘電体の位置をその左端の x 座標で表す。以下の問に答えよ。

なお、極板、スイッチ、導線の抵抗および電源の内部抵抗、回路の自己インダクタンス、電荷の移動に伴い放射される電磁波の影響、誘電体の分極の変化に伴う発熱は無視できるものとする。また、誘電体の移動に伴う極板上の電荷の再配置や誘電体の分極は十分速やかに起こるものとする。極板の間隔 $3d$ は a に比べて十分小さく、極板端部や誘電体端部における電場の乱れは無視できるものとする。

- (1) 次の文章の空欄 (ア)～(オ) に当てはまる数式を答えよ。誘電体の位置が変化すると、極板の面積 S (ただし $S = a^2$) のうち誘電体が挿入された部分の面積が変化する。これを x の関数として $S_i(x)$ と表す。その結果、コンデンサーの電気容量も x の関数として変化する。これを $C(x)$ と表せば、I (1) で定義された C_i と C_e および S , $S_i(x)$ を用いて次のように表される。

$$C(x) = \frac{S_i(x)}{S} C_i + \boxed{\text{(ア)}} \times C_e$$

図 4 を参考に面積 $S_i(x)$ を求めれば、

$$S_i(x) = \begin{cases} \boxed{\text{(イ)}} & (|x| \leq \frac{a}{2} \text{ のとき}) \\ (a - |x|)^2 & (\frac{a}{2} < |x| \leq a \text{ のとき}) \\ 0 & (a < |x| \text{ のとき}) \end{cases}$$

となる。したがって、 $C(x)$ は次式の形で与えられる。

$$C(x) = \begin{cases} C_1 - bx^2 & (|x| \leq \frac{a}{2} \text{ のとき}) \\ C_2 + b(a - |x|)^2 & (\frac{a}{2} < |x| \leq a \text{ のとき}) \\ C_2 & (a < |x| \text{ のとき}) \end{cases}$$

ただし、 C_1 , C_2 は、 C_i , C_e を用いて

$$C_1 = \boxed{\text{(ウ)}}, \quad C_2 = \boxed{\text{(エ)}}$$

と表される。また、 b は d , ϵ_0 , ϵ_r を用いて次式で表される。

$$b = \boxed{\text{(オ)}}$$

- (2) 最初、誘電体は位置 $x = 0$ にあり、スイッチは閉じられているとする。その後、スイッチを開いてから誘電体の位置 x を動かすと、コンデンサーに蓄えられる静電エネルギーは x の関数として変化する。これを $U_1(x)$ と表すとき、 $U_1(x)$ を $-a/2 \leq x \leq a/2$ の範囲で、 x , V_0 および II (1) で定義された C_1 , b を用いて表せ。
- (3) スイッチを閉じた状態で誘電体の位置 x を動かすと、コンデンサーに蓄えられる静電エネルギーは x の関数として変化する。これを $U_2(x)$ と表すとき、 $U_2(x)$ を $-a/2 \leq x \leq a/2$ の範囲で、 x , V_0 および問 II (1) で定義された C_1 , b を用いて表せ。
- (4) スイッチを閉じた状態で考える。誘電体の位置 x を動かすと上側極板の電荷も x に応じて変化する。誘電体に外力を加えて位置 $x = 0$ から位置 x までゆっくり動かす際に外力がする仕事 $W(x)$ と電源が行う仕事との和が、コンデンサーの静電エネルギーの変化分に等しいことを用いて、 $0 \leq x \leq a/2$ における $W(x)$ を求めよ。答は x , V_0 および問 II (1) で定義された b を用いて表せ。

- (5) スイッチを閉じた状態で，誘電体を位置 $x = x_0$ ($0 < x_0 \leq a/2$) から初速度 0 で放したところ，誘電体には x 方向の復元力が作用し，誘電体は振動した．問Ⅱ(4)の $W(x)$ が誘電体の位置エネルギーとみなすことができることを用いて，位置 x における復元力 F および振動の周期 T を求めよ．ただし， x 軸の正方向を力 F の正の向きとする．答は， F については x ， V_0 および問Ⅱ(1)で定義された b を用いて表し， T については a ， d ， x_0 ， m ， V_0 ， ϵ_0 ， ϵ_r のうち必要なものを用いて表せ．
- (6) スイッチを閉じた状態で，誘電体を位置 $x = 3a/4$ から初速度 0 で放したところ，誘電体は位置 x が小さくなる向きに動き出した．位置 $x = 0$ となったときの誘電体の速さを v_1 とする． $\epsilon_r = 10$ として， v_1 を a ， b ， m ， V_0 ， ϵ_0 のうち必要なものを用いて表せ．

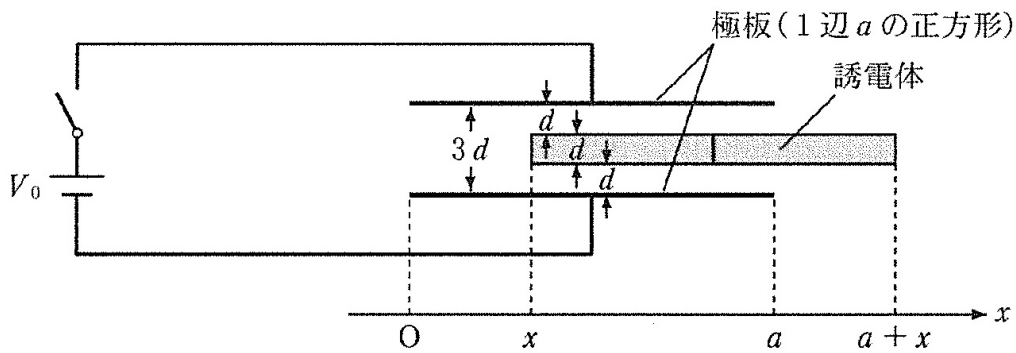


図 3

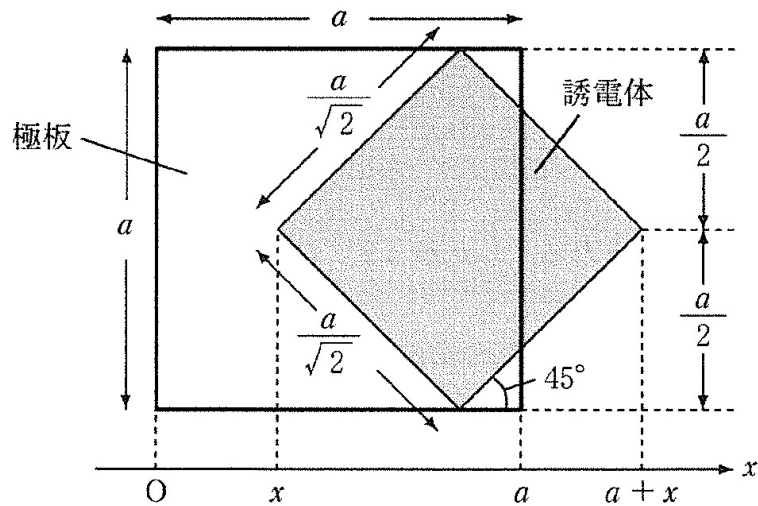


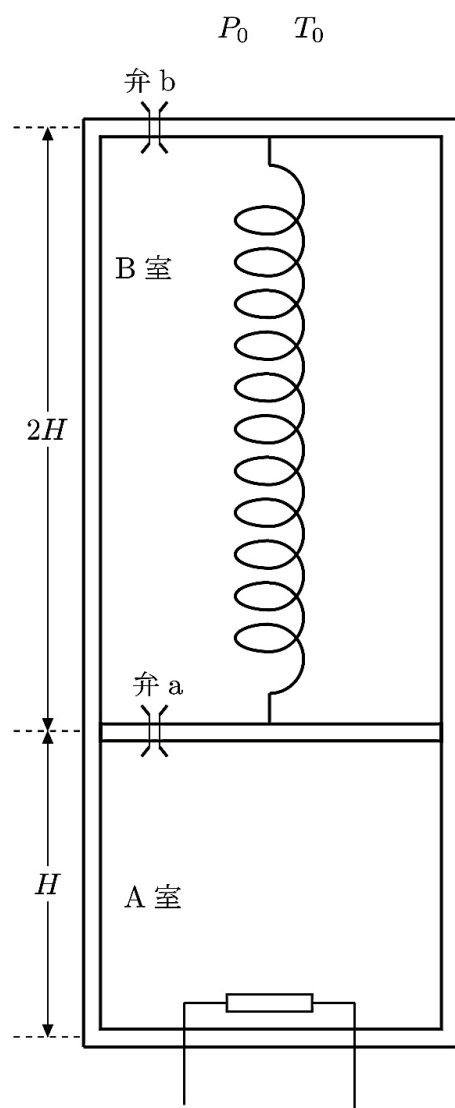
図 4

1 ばねつきピストンで封入された気体

図のように、上面と下面の開いたシリンダ（断面積 S 、長さ $3H$ ）が鉛直に立てて固定されている。シリンダ内には気密を保って滑らかに動くピストン（質量 M ）がはめ込まれており、ピストンはシリンダ上面とばね（ばね定数 k 、質量無視）でつながれている。シリンダ内のピストンより下側の領域を A 室、上側の領域を B 室とよぶ。ピストンには弁 a が、シリンダ上面には弁 b がとりつけられており、これらの弁の開閉は外部から制御できる。また、A 室内にはヒータが取り付けられており、A 室内の気体を加熱することができる。

シリンダ、ピストンはすべて断熱材で作られているものとし、ばねとヒータの熱容量および体積、シリンダとピストンの厚みは無視する。また、周囲の大気圧力は P_0 、温度（絶対温度）は T_0 で一定であるものとし、空気は 2 原子分子理想気体と見なす。気体定数を R 、重力加速度の大きさを g とする。

- I はじめ、弁 a、および弁 b は開かれており、ピストンはシリンダ底面から高さ H の位置にあった。この状態から弁 a のみを閉じ、A 室内に気体を閉じ込めた（状態 1）。
- (1) ばねの自然長 L を求めよ。
- (2) A 室内に閉じ込められたものの気体の物質質量（モル数） n を求めよ。
- II I に続いて、弁 b を開いたまま、A 室内の気体をヒータでゆっくりと加熱し、ピストンのシリンダ底面からの高さが $2H$ となったところで止めた（状態 2）。
- (1) 状態 1 における力学的エネルギー（ばねの弾性エネルギーとピストンに働く重力の位置エネルギーの和）を U_{M1} 、状態 2 における力学的エネルギーを U_{M2} とする。 $U_{M2} - U_{M1}$ を求めよ。
- (2) 状態 1 から状態 2 に至る過程において、A 室内の気体が外部へした仕事 W_{12} 、および A 室内の気体が吸収した熱量 Q_{12} を求めよ。
- III II に続いて、弁 b を閉じ（B 室内には圧力 P_0 、温度 T_0 、モル数 n の理想気体が閉じ込められる）、さらに弁 a を開いた。すると、ピストンはゆっくりと移動し、十分に時間が経過した後、A 室内と B 室内の気体は一様な状態となり、ピストンはシリンダ底面からの高さが H である位置で静止した（状態 3）。状態 3 におけるシリンダ内の気体の圧力 P_3 、および温度 T_3 を求めよ。



7 ひも状物体の熱力学【KU-2007(改)】

熱力学は気体だけではなく、さまざまな対象にも適用することができる。本問ではひも状の物体の熱力学を考えてみよう。あるひも状の物体を引き伸ばし、長さが $L_{\min}$ から $L_{\max}$ の範囲内で張力 X を測定したところ、 X は長さ L に依存せず、絶対温度 T および正の定数 A を用いて $X = AT$ と表された。この物体の変形としては、 L が $L_{\min}$ から $L_{\max}$ の範囲内にあ
る一次元的な伸縮のみを考え、また内部エネルギー U は正の定数 C を用いて $U = CT$ となるとして、以下の問いに答えよ。

- I この物体に外から微小仕事 ΔW を加えて微小量 ΔL だけ伸ばしたとき、 $\Delta W = X\Delta L$ という関係式が成り立つ。このときの吸熱量を ΔQ 、内部エネルギーの変化を ΔU とする。 ΔU を、 ΔQ 、 A 、 T 、 ΔL を用いて表せ。
- II 断熱的に物体をゆっくりと微小量 ΔL 伸ばしたときの温度変化 ΔT を、 C 、 A 、 T 、 ΔL を用いて表せ。
- III さて、この物体を断熱的にゆっくりと伸ばした。このとき、 $L - (C/A)\log T$ が一定となることを示せ ($\log T$ は T の自然対数である)。ただし、正の変数 T を $T + \Delta T$ までわずかに変化させたときの $\log T$ の変化量を $\Delta \log T$ と表すと、

$$\frac{\Delta \log T}{\Delta T} = \frac{1}{T}$$

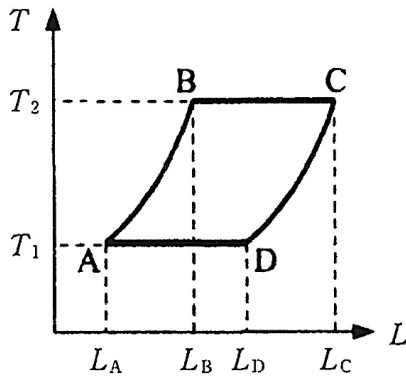
が成り立つことを用いてよい。

- IV 次に、この物体を温度 T に保ったまま、長さを L_0 から L までゆっくりと変化させた。このとき、物体に外から加えられた仕事、および物体の吸熱量を、 A 、 T 、 L_0 、 L を用いて表せ。

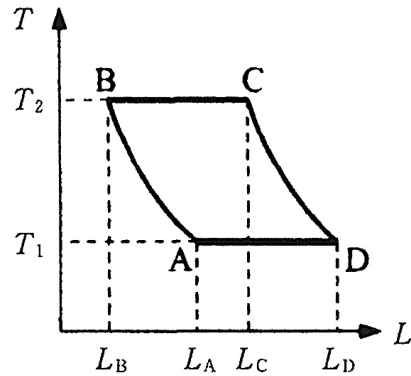
V 図のように横軸を物体の長さ L とし、縦軸を温度 T としてこの物体の状態変化を表す。物体を温度 T_2 に保ちゆっくりと等温変化をさせ、その後ゆっくりと T_1 まで断熱変化させ、さらに温度 T_1 でゆっくりと等温変化をさせた後、断熱的にゆっくりと温度 T_2 の初めの状態に戻すサイクルを考えよう。ただし、高温熱源（温度 T_2 ）から熱を吸収して仕事をし、低温熱源（温度 T_1 ）に熱を放出するものとする。

(1) このようなサイクルは、図上でどのように動くか、以下から適当なものを選べ。

- ア. (a) を時計回りに回る。
- イ. (a) を反時計回りに回る。
- ウ. (b) を時計回りに回る。
- エ. (b) を反時計回りに回る。



(a)



(b)

(2) このサイクルでは、 $L_C - L_B = L_D - L_A$ が成り立つ。このことを示せ。

VI 一般にサイクルでの熱効率は、物体がサイクルを通じて外にする正味の仕事を、高温熱源から吸収する熱量 Q_{in} で割った量として導入される。

- (1) サイクルを動かす間の熱効率を、 Q_{in} とサイクルを動かす間に放出する熱量 Q_{out} を用いて表せ。
- (2) Vのサイクルの熱効率を、 T_1, T_2 を用いて表せ。